

1、一高雷诺数、亚声速来流绕钝体流动诱发气动噪声，流场瞬时压力、密度和速度分别用 p 、 ρ 和 u 表示，时均压力、密度和速度分别用 p_0 、 ρ_0 和 u_0 表示，脉动压力、密度和速度分别定义为 $p' = p - p_0$ 、 $\rho' = \rho - \rho_0$ 和 $u' = u - u_0$ 。忽略黏性和热传导作用，从流体动力学方程出发详细推导含声源项的非守恒线性化欧拉方程组。

解：

首先写出非守恒形式的欧拉方程：

$$\begin{aligned} \text{连续方程: } \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u) &= 0 \\ \text{动量方程: } \rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho u \cdot \nabla u + \nabla p &= 0 \\ \text{能量方程: } \frac{\partial p}{\partial t} + u \cdot \nabla p + \gamma p \nabla \cdot u &= 0 \end{aligned}$$

将脉动关系式代入连续方程：

$$\frac{\partial(\rho_0 + \rho')}{\partial t} + \nabla(\rho_0 u_0 + \rho' u_0 + \rho_0 u') = -\nabla \cdot (\rho' u') \quad (1.1)$$

消去时均变量，方程可以简化为：

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho' u_0 + \rho_0 u') = -\nabla \cdot (\rho' u') \quad (1.2)$$

将方程进一步展开为：

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + u_0 \nabla \rho' + \rho' \nabla u_0 + u' \nabla \rho_0 + \rho_0 \nabla u' = -\rho' \nabla u' - u' \nabla \rho' \quad (1.3)$$

定义：

$$\frac{D_0}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u_0 \nabla \quad (1.4)$$

则方程可简写为：

$$\frac{D_0 \rho'}{Dt} + \rho' \nabla u_0 + u' \nabla \rho_0 + \rho_0 \nabla u' = -\rho' \nabla u' - u' \nabla \rho' \quad (1.5)$$

将脉动关系式代入动量方程：

$$(\rho_0 + \rho') \frac{\partial(u_0 + u')}{\partial t} + (\rho_0 + \rho')(u_0 + u') \nabla(u_0 + u') + \nabla(p_0 + p') = 0 \quad (1.6)$$

消去时均变量：

$$(\rho_0 + \rho') \frac{\partial u'}{\partial t} + (\rho_0 u_0 + \rho' u_0 + \rho_0 u' + \rho' u') \nabla u' + (\rho' u_0 + \rho_0 u' + \rho' u') \nabla u_0 + \nabla p' = 0 \quad (1.7)$$

代入定义(1.4)并展开得到：

$$\rho_0 \frac{D_0 u'}{Dt} + (\rho_0 u' + \rho' u_0) \nabla u_0 + \nabla p' = -\rho' \frac{D_0 u'}{Dt} - \rho u' \nabla u' - \rho' u' \nabla u_0 \quad (1.8)$$

将脉动关系式代入能量方程：

$$\frac{\partial(p_0 + p')}{\partial t} + (u_0 + u') \nabla(p_0 + p') + \gamma(p_0 + p') \nabla(u_0 + u') \quad (1.9)$$

消去时均变量：

$$\frac{D_0 p'}{Dt} + u' \nabla p_0 + \gamma p_0 \nabla u' + \gamma p' \nabla u_0 = -u' \nabla p' - \gamma p' \nabla u' \quad (1.10)$$

方程(1.5)、(1.8)和(1.10)即为带声源的非守恒线化欧拉方程。

2、有一小扰动声波在均匀理想流体介质中对流传播。平衡状态下介质的压力、密度和速度分别为 p_∞ 、 ρ_∞ 和 u_∞ ，声波扰动后流体介质的压力、密度和速度分别为 p 、 ρ 和 u 。假设声速为 c_∞ ，定义

$$p' = p - p_0, \quad \rho' = \rho - \rho_0, \quad u' = u - u_0, \quad \frac{D_\infty}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u_\infty \cdot \nabla$$

回答下列问题：

(1) 证明声波运动满足方程 $\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2 p'}{Dt^2} - \nabla^2 p' = 0$ ；

解：

由于 p_∞ 、 ρ_∞ 和 u_∞ 为常数，根据(1.5)，(1.8)并忽略非线性项可得：

$$\frac{D_\infty \rho'}{Dt} + \rho_\infty \nabla u' = 0 \quad (2.1)$$

$$\rho_\infty \frac{D_\infty u'}{Dt} + \nabla p' = 0 \quad (2.2)$$

对(2.1)施加 $\frac{D_\infty}{Dt}$ 对(2.2)求散度并相减：

$$\frac{D_\infty^2 \rho'}{Dt^2} + \rho_\infty \frac{D_\infty}{Dt} (\nabla u') - \rho_\infty \nabla \left(\frac{D_\infty u'}{Dt} \right) - \nabla^2 p' = 0 \quad (2.3)$$

又因为关系式 $p' = c_\infty^2 \rho'$ ，(2.3)可写作：

$$\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2 p'}{Dt^2} - \nabla^2 p' = 0 \quad (2.4)$$

(2) 证明声扰动诱发的速度场是无旋的，即 $\nabla \times u' = 0$ ；

解：

对(2.2)求旋度：

$$\rho_\infty \frac{D_\infty}{Dt} (\nabla \times u') + \nabla \times \nabla p' = 0 \quad (2.5)$$

由于 p' 是标量其梯度的旋度为0，因此：

$$\nabla \times u' = 0 \quad (2.6)$$

(3) 假设 ϕ 为一势函数，且 $u' = \nabla\phi$ ，证明 $\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2 \phi}{Dt^2} - \nabla^2 \phi = 0$ 。

解：

将势函数 ϕ 代入(2.1)和(2.2)得：

$$\frac{D_\infty \rho'}{Dt} + \rho_\infty \nabla^2 \phi = 0 \quad (2.7)$$

$$\rho_\infty \frac{D_\infty(\nabla\phi)}{Dt} + \nabla p' = 0 \quad (2.8)$$

对(2.8)求对流导数：

$$\rho_\infty \frac{D_\infty^2}{Dt^2}(\nabla\phi) + c_\infty^2 \frac{D_\infty}{Dt}(\nabla\rho') = 0 \quad (2.9)$$

由于均匀理想流体，梯度为0说明函数在流场中为常数，又由于在无穷远处扰动量都为0因此消去(2.9)的梯度，与(2.7)相减得：

$$\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2 \phi}{Dt^2} - \nabla^2 \phi = 0 \quad (2.10)$$

3、假设压力、密度和速度分别为 p_∞ 、 ρ_∞ 和 u_∞ 的亚声速均匀来流绕钝体流动，流场瞬时压力、密度和速度分别为 p 、 ρ 和 u 。选择一流动速度为 v 的封闭可渗透面 $f=0$ 包围非线性声源区域，使得可渗透面外的平均流近似均匀。定义 $p' = p - p_\infty$ 、 $\rho' = \rho - \rho_\infty$ 和 $u' = u - u_\infty$ ，取声速为 c_∞ ，回答下列问题：

(1) 从流体动力学方程出发，引入Heaviside函数，导出可渗透面外的连续方程和动量方程；

解：

连续方程和动量方程写作：

$$\frac{D_\infty \rho'}{Dt} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u'_j) = 0 \quad (3.1)$$

$$\frac{D_\infty(\rho u'_i)}{Dt} + c_\infty^2 \frac{\partial \rho'}{\partial x_i} = -\frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} \quad (3.2)$$

其中：

$$T_{ij} = \rho u'_i u'_j + (p' - c_\infty^2 \rho') \delta_{ij} - \sigma_{ij} \quad (3.3)$$

Heaviside函数 $H(f)$ 的梯度为：

$$\frac{\partial H(f)}{\partial x_i} = \frac{\partial H(f)}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial x_i} = n_i \delta(f) \quad (3.4)$$

其中 $n = \nabla f$ 为可渗透面的单位外法向矢量。根据关系式：

$$\frac{\partial H(f)}{\partial t} + v_j \frac{\partial H(f)}{\partial x_j} = 0 \quad (3.5)$$

得到Heaviside函数的随流导数：

$$\frac{D_\infty H(f)}{Dt} = \frac{\partial H(f)}{\partial t} + u_\infty \nabla H(f) = (u_{\infty j} - v_j) n_j \delta(f) \quad (3.6)$$

于是改写(3.1)和(3.2):

$$\frac{D_\infty}{Dt} [H(f) \rho'] + \frac{\partial}{\partial x_j} [H(f) \rho u'_j] = Q \delta(f) \quad (3.7)$$

$$\frac{D_\infty}{Dt} [H(f) \rho u'_i] + c_\infty^2 \frac{\partial}{\partial x_i} [H(f) \rho'] = -\frac{\partial}{\partial x_j} [H(f) T_{ij}] + L_i \delta(f) \quad (3.8)$$

其中

$$Q = [\rho(u_j - v_j) - \rho_\infty(u_{\infty j} - v_j)] n_j \quad (3.9)$$

$$L_i = [\rho u'_i(u_j - v_j) + p' \delta_{ij} - \sigma_{ij}] n_j \quad (3.10)$$

(2) 以声学密度 ρ' 为控制变量, 推导基于可渗透面的对流**FW-H**方程, 并利用对流格林函数求解该方程, 详细推导可渗透面外声压 p' 的积分表达式;

解:

方程(3.7)的物质导数减去(3.8)的空间散度可得对流**FW-H**方程:

$$\left(\frac{D_\infty^2}{Dt^2} - c_\infty^2 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \right) [H(f) \rho'] = \frac{\partial^2 [H(f) T_{ij}]}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial [L_i \delta(f)]}{\partial x_i} + \frac{D_\infty [Q \delta(f)]}{Dt} \quad (3.11)$$

其中右端三项分别为四极子源体积源、偶极子载荷源和单极子厚度源。

亚声速均匀流的三维时域对流格林函数表达式为:

$$G(x, y, t - \tau) = \frac{\delta(g)}{4\pi \mathcal{R}}, \quad g = t - \tau - R/c_\infty \quad (3.12)$$

其中, g 为延迟时间函数, x 和 y 分别表示观察点和声源的位置, t 和 τ 分别表述观察点和声源的时间, 声学半径 $\mathcal{R}$ 和 R 定义为

$$\mathcal{R} = \sqrt{r^2 + (\alpha r M_\infty)^2} / \alpha, \quad R = \alpha^2 (\mathcal{R} - r M_\infty) \quad (3.13)$$

式中 $M_\infty = u_\infty / c_\infty$ 为均匀流马赫数,

$$\alpha = 1 / \sqrt{1 - |M_\infty|^2}, \quad r = x - y, \quad r = |r| \quad (3.14)$$

忽略四极子源贡献, 根据压力密度关系式和(3.12)可将方程(3.11)的时域解写为:

$$p'_T(x, t) = \frac{D_\infty}{Dt} \int_{-\infty}^t \int_{f=0} Q \frac{\delta(g)}{4\pi \mathcal{R}} d^2 y d\tau \quad (3.15)$$

$$p'_L(x, t) = -\frac{\partial}{\partial x_i} \int_{-\infty}^t \int_{f=0} L_i \frac{\delta(g)}{4\pi \mathcal{R}} d^2 y d\tau \quad (3.16)$$

其中, 下标 T 和 L 分别表示厚度噪声和载荷噪声分量。

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\delta(g)}{\mathcal{R}} \right) = \frac{1}{\mathcal{R}} \frac{\partial g}{\partial x_i} \frac{\partial \delta(g)}{\partial g} - \frac{\delta(g)}{\mathcal{R}^2} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial x_i} = \frac{\partial g}{\partial x_i} \frac{\delta'(g)}{\mathcal{R}} - \frac{\delta(g)}{\mathcal{R}^2} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial x_i} \quad (3.17)$$

其中：

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = -\frac{1}{c_\infty} \frac{\partial R}{\partial x_i}, \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial x_i} = \tilde{\mathcal{R}}_i = \frac{r_i + \alpha^2 M_{\infty i} r_j M_{\infty j}}{\alpha^2 \mathcal{R}}, \frac{\partial R}{\partial x_i} = \tilde{R}_i = \alpha^2 (\tilde{\mathcal{R}}_i - M_{\infty i}) \quad (3.18)$$

代入(3.17)得到：

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\delta(g)}{\mathcal{R}} \right) = -\frac{1}{c_\infty} \frac{\tilde{R}_i}{\mathcal{R}} \delta'(g) - \frac{\tilde{\mathcal{R}}_i}{\mathcal{R}^2} \delta(g) = -\frac{1}{c_\infty} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\tilde{R}_i}{\mathcal{R}} \delta(g) \right) - \frac{\tilde{\mathcal{R}}_i}{\mathcal{R}^2} \delta(g) \quad (3.19)$$

将(3.19)代入(3.15)整理得：

$$4\pi p'_T(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{f=0} \frac{Q(1 - M_{\infty R})}{\mathcal{R}} \delta(g) d^2 y d\tau - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{f=0} \frac{c_\infty Q M_{\infty \mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2} \delta(g) d^2 y d\tau \quad (3.20)$$

其中：

$$M_{\infty R} = M_{\infty j} \tilde{R}_j, \quad M_{\infty \mathcal{R}} = M_{\infty j} \tilde{\mathcal{R}}_j \quad (3.21)$$

对任意光滑函数 $h(\tau)$ 存在积分公式：

$$\int_{-\infty}^t h(\tau) \delta(g) d\tau = \left[\frac{h(\tau)}{|\partial g / \partial \tau|} \right]_{g=0} \quad (3.22)$$

当声源亚声速运动时，

$$\left| \frac{\partial g}{\partial \tau} \right| = 1 + \frac{1}{c_\infty} \frac{\partial R}{\partial \tau} = 1 + \frac{1}{c_\infty} \frac{\partial R}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial \tau} = 1 - M_R \quad (3.23)$$

其中 $M_R = \tilde{R}_i v_i / c_\infty = \tilde{R}_i M_{i0}$ 。从而方程(3.22)可简写为

$$4\pi p'_T(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \int_{f=0} \left[\frac{Q(1 - M_{\infty R})}{\mathcal{R}(1 - M_R)} \right]_\tau d^2 y - \int_{f=0} \left[\frac{c_\infty Q M_{\infty \mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2(1 - M_R)} \right]_\tau d^2 y \quad (3.24)$$

进一步根据 $\frac{\partial}{\partial t} = \frac{1}{1 - M_R} \frac{\partial}{\partial \tau}$ 可以得到：

$$4\pi p'_T(x, t) = \int_{f=0} \frac{1}{1 - M_R} \frac{\partial}{\partial \tau} \left[\frac{Q(1 - M_{\infty R})}{\mathcal{R}(1 - M_R)} \right]_\tau d^2 y - \int_{f=0} \left[\frac{c_\infty Q M_{\infty \mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2(1 - M_R)} \right]_\tau d^2 y \quad (3.25)$$

将时间导数项展开，整理后可得厚度噪声解析积分公式：

$$4\pi p'_T(x, t) = \int_{f=0} \left[\frac{(1 - M_{\infty R}) \dot{Q} - Q \dot{M}_{\infty R}}{\mathcal{R}(1 - M_R)^2} \right]_\tau d^2 y + \int_{f=0} \left[\frac{(1 - M_{\infty R}) Q \dot{M}_R}{\mathcal{R}(1 - M_R)^3} \right]_\tau d^2 y - \int_{f=0} \left[\frac{(1 - M_{\infty R}) Q \dot{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2(1 - M_R)^2} \right]_\tau d^2 y - \int_{f=0} \left[\frac{c_\infty Q M_{\infty \mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2(1 - M_R)} \right]_\tau d^2 y \quad (3.26)$$

其中：

$$\dot{R} = -c_\infty M_i \tilde{\mathcal{R}}_i = -c_\infty M_{\mathcal{R}}, \quad \dot{M}_{\infty R} = c_\infty \alpha^2 \frac{M_{\infty \mathcal{R}} M_{\mathcal{R}} - M_i M_{\infty i}}{\mathcal{R}} \quad (3.27)$$

$$\dot{M}_R = \tilde{R}_i \dot{M}_i + c_\infty \frac{\alpha^2 [M_R^2 - (M_i M_{\infty i})^2] - M_i^2}{\mathcal{R}} \quad (3.28)$$

式中 $\dot{}$ 表示对声源时间 τ 求导数。

同理可得载荷噪声的解析积分公式为：

$$4\pi p'_L(x, t) = \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} [\frac{\dot{L}_i \tilde{R}_i + L_i \dot{\tilde{R}}_i}{\mathcal{R}(1 - M_R)^2}]_\tau d^2 y + \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} [\frac{L_i \tilde{R}_i \dot{M}_R}{\mathcal{R}(1 - M_R)^3}]_\tau d^2 y \\ - \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} [\frac{L_i \tilde{R}_i \dot{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2(1 - M_R)^2}]_\tau d^2 y + \int_{f=0} [\frac{L_i \tilde{R}_i}{\mathcal{R}^2(1 - M_R)}]_\tau d^2 y \quad (3.29)$$

其中：

$$\dot{\tilde{R}}_i = c_\infty (\frac{\tilde{R}_i M_R - M_{\infty i} M_j M_{\infty j}}{\mathcal{R}} - \frac{M_i}{\alpha^2 \mathcal{R}}), \quad \dot{\tilde{R}}_i = \alpha^2 \dot{\tilde{R}}_i \quad (3.30)$$

(3) 以声学速度 u' 为控制变量，推导基于可渗透面的对流矢量波动方程，并利用对流格林函数求解该方程，给出可渗透面外声学速度 u' 的积分表达式；

由方程(3.7)和(3.8)可得

$$\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2}{Dt^2} [H(f) \rho u'] - \nabla \{ \nabla [H(f) \rho u'] \} = - \frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty}{Dt} \{ \nabla [TH(f)] \} \\ + \frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty}{Dt} [L\delta(f)] - \nabla [Q\delta(f)] \quad (3.31)$$

又有矢量恒等式：

$$\nabla \{ \nabla [\rho u' H(f)] \} = \nabla \times \{ \nabla \times [\rho u' H(f)] \} + \nabla^2 [\rho u' H(f)] \quad (3.32)$$

$$\nabla \times \nabla \times [\rho u' H(f)] = \nabla \times [H(f) \nabla \times (\rho u')] + \nabla \times [F\delta(f)] \quad (3.33)$$

其中 $F = n \times (\rho u')$ ，将方程(3.31)改写为：

$$(\frac{1}{c_\infty} \frac{D_\infty^2}{Dt} - \nabla^2) \{ H(f) \rho_\infty u' \} = \nabla \times [H(f) \nabla \times (\rho u')] - \frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty}{Dt} \{ \nabla [TH(f)] \} \\ + \frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty}{Dt} [L\delta(f)] + \nabla \times [F\delta(f)] - \nabla [Q\delta(f)] \quad (3.34)$$

在声波的产生、散射、折射和反射都被可渗透积分面包围的时候可以忽略体积源的贡献，可渗透面外的声学速度场仅由积分面上的厚度源和载荷源来评估。声学速度 u' 的厚度分类 u'_{Ti} 为：

$$4\pi \rho_\infty u'_{Ti}(x, t) = \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} [\frac{\dot{Q} \tilde{R}_i + Q \dot{\tilde{R}}_i}{\mathcal{R}(1 - M_R)^2}]_\tau d^2 y + \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} [\frac{Q \tilde{R}_i \dot{M}_R}{\mathcal{R}(1 - M_R)^3}]_\tau d^2 y \\ - \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} [\frac{Q \tilde{R}_i \dot{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2(1 - M_R)^2}]_\tau d^2 y + \int_{f=0} [\frac{Q \tilde{R}_i}{\mathcal{R}^2(1 - M_R)}]_\tau d^2 y \quad (3.35)$$

载荷变量 u'_{Li} 为：

$$\begin{aligned}
4\pi\rho_\infty u'_{Li}(x,t) = & \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{[(1-M_{\infty R})\dot{L}_i - L_i\dot{M}_{\infty R}]/c_\infty - (\dot{E}_{ij}\tilde{R}_j + E_{ij}\dot{\tilde{R}}_j)}{\mathcal{R}(1-M_R)^2} \right]_{ret} d^2y \\
& - \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{[(1-M_{\infty R})L_i/c_\infty - E_{ij}\tilde{R}_j]\dot{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2(1-M_R)^2} \right]_{ret} d^2y \\
& + \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{[(1-M_{\infty R})L_i/c_\infty - E_{ij}\tilde{R}_j]\dot{M}_R}{\mathcal{R}^2(1-M_R)^3} \right]_{ret} d^2y \\
& - \int_{f=0} \left[\frac{L_i M_{\infty R}/c_\infty + E_{ij}\tilde{\mathcal{R}}_j}{\mathcal{R}^2(1-M_R)} \right]_{ret} d^2y
\end{aligned} \tag{3.36}$$

(4) 对静止可渗透面，简化可渗透面外声压 p' 和声学速度 u' 的积分表达式。

对静止可渗透面，距离参数 $\mathcal{R}$ 和 R 、可渗透面外法向矢量 n 和声源运动速度 v 是恒定的，不依赖延迟时间，而且延迟时间可以采用显式方法得到。此时(3.26)和(3.29)，以及方程(3.35)和(3.36)可以分别简化为：

$$4\pi p'_T(x,t) = \int_{f=0} \left[\frac{(1-M_{\infty R})\dot{Q}}{\mathcal{R}} \right]_{\tau} d^2y - \int_{f=0} \left[\frac{c_\infty Q M_{\infty R}}{\mathcal{R}^2} \right]_{\tau} d^2y \tag{3.37}$$

$$4\pi p'_L(x,t) = \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{\dot{L}_i \tilde{R}_i}{\mathcal{R}} \right]_{\tau} d^2y + \int_{f=0} \left[\frac{L_i \tilde{\mathcal{R}}_i}{\mathcal{R}^2} \right]_{\tau} d^2y \tag{3.38}$$

$$4\pi\rho_\infty u'_{Ti}(x,t) = \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{\dot{Q} \tilde{R}_i}{\mathcal{R}} \right]_{\tau} d^2y + \int_{f=0} \left[\frac{Q \tilde{\mathcal{R}}_i}{\mathcal{R}^2} \right]_{\tau} d^2y \tag{3.39}$$

$$\begin{aligned}
4\pi\rho_\infty u'_{Li}(x,t) = & \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{(1-M_{\infty R})\dot{L}_i/c_\infty - \dot{E}_{ij}\tilde{R}_j}{\mathcal{R}} \right]_{\tau} d^2y \\
& - \int_{f=0} \left[\frac{L_i M_{\infty R}/c_\infty + E_{ij}\tilde{\mathcal{R}}_i}{\mathcal{R}^2} \right]_{\tau} d^2y
\end{aligned} \tag{3.40}$$